

Formation CP AMOA / PMO

LE DÉPLOIEMENT INFORMATIQUE

1. Qu'est-ce que le déploiement informatique ?

- Définition
- Une problématique « IT » ?
- La place de l'AMOA

2. Conduire le déploiement informatique

- Enjeux et objectifs
- Zoom sur la méthodologie Agile Scrum
- Zoom sur l'agilité - DevOps
- Zoom sur la migration des données

3. Démarche

- Une démarche transverse projet / produit
- DevOps, ces 5 piliers
- Les différentes stratégies de déploiement



1. Qu'est-ce que le déploiement informatique

- Définition
- Une problématique « IT » ?
- La place de l'AMOA

1. Qu'est-ce que le déploiement informatique ?

Définition

Le déploiement est le fait d'introduire une nouvelle solution dans une organisation, d'une manière coordonnée, en s'appuyant sur une **planification** prospective et des **ressources** adéquates

Objet du déploiement

- **Logiciel** : une ou plusieurs applications
- **Matériel** : PC, device mobile
- **Infrastructure** : serveurs, réseau,
- **Telecom** : wi-fi, 3G, 4G
- **Mixte**

Portée du déploiement

1 ou plusieurs utilisateurs,
Service, Direction,
Groupe

Type de déploiement

Projet ou fil de l'eau

Contexte de déploiement

- **Nouvelle application** : nouveau besoin, nouvelle offre, nouveau processus métier
- **Refonte application** : obsolescence technique, stratégie groupe
- **Montée de version technique** : imposée par l'éditeur ou choisie par le client
- **SaaS** : hébergement éditeur
- **Seulement matériel** : attention aux impacts opérationnels

1. Qu'est-ce que le déploiement informatique ?

Une problématique « IT » ?

Une démarche **dont s'empare** le plus souvent l'**IT** car le **déploiement est** souvent **perçu comme un acte technique**

Positions vis-à-vis du déploiement : le rôle clé de l'IT...

- **Responsabilité** sur les infrastructures
- **Responsabilité** du bon fonctionnement technique des applications informatiques
- **Rôle** de proximité avec les achats des matériels informatiques
- **Entité déploiement** parfois / souvent rattachée à l'IT

... mais un rôle qui ne couvre pas tout

- **Ne mesure pas** les impacts opérationnels sur les utilisateurs
- **Ne couvre pas** toutes les activités liées au déploiement : définition de la stratégie de déploiement, préparation de la migration des données, identification / coordination de l'ensemble des interlocuteurs concernés, paramétrage applicatif, assistance 1^{er} niveau...

Le déploiement n'est rarement qu'une problématique IT. La MOE est un acteur parmi d'autres.

1. Qu'est-ce que le déploiement informatique ?

La place de l'AMOA (1/2)

Selon l'**objet** du déploiement informatique, l'AMOA **conduit ou contribue** au déploiement informatique

- **La plupart des projets de déploiement comportent un volet métier ou a minima ont un impact métier**
 - Le volet et l'impact métier sont plus ou moins importants selon l'objet, le contexte, la portée et le type du déploiement informatique
 - L'orchestration des interactions entre les différents intervenants du déploiement informatique est un (le ?) facteur clé de succès
- **Un projet de déploiement interagit avec les autres composantes du projet SI**
 - Forte adhérence avec la **conduite du changement**
 - La stratégie de déploiement contribue à la conduite du changement
 - Un déploiement réussi impacte positivement la conduite du changement
 - Certaines contraintes de déploiement peuvent donner lieu à **des exigences**
 - Exigences d'environnement (marche en double par exemple)
 - Exigences de développements spécifiques (exemple migration des données)
 - Le projet de déploiement peut comporter une activité de **tests spécifiques**
 - Tests des données migrées
 - Tests en production entre la mise en production et la mise en service

1. Qu'est-ce que le déploiement informatique ?

La place de l'AMOA (2/2)

Rôle du CP/PMO

- **Définir / Contribuer** à la stratégie de déploiement
- **Initier / Valider** le planning de déploiement
- **Piloter / Coordonner** les actions de déploiement
- **Valider** certains outils (chronogramme, check list déploiement)

Rôle du BA

- **Contribuer** à la stratégie de déploiement
- **Réaliser** certaines actions de déploiement (tests, paramétrage notamment)
- **Animer** des ateliers (chronogramme, check list déploiement)
- **Coordonner** les interventions pendant le déploiement
- **Assister** les utilisateurs pendant le déploiement

2. Conduire le déploiement informatique

- Enjeux et objectifs
- Zoom sur la méthodologie Agile Scrum
- Zoom sur l'agilité - DevOps
- Zoom sur la migration des données

2. Conduire le déploiement informatique

Enjeux et objectifs

Limiter au maximum les **impacts opérationnels** pour ne pas augmenter le coût du projet = **Sécuriser** le déploiement

- **Définir la stratégie de déploiement en fonction du contexte**
 - **Comprendre le contexte projet** (pourquoi on déploie) : contrainte réglementaire, contrainte technique, objectif métier, problème de production...
 - **Comprendre le contexte métier** : contraintes horaires, utilisateurs dispersés ou en 1 seul lieu, opportunité d'engranger des gains au plus tôt
 - **Comprendre l'application** : mono bloc ou plusieurs modules, architecture homogène ou type « millefeuille », criticité de l'application

2. Conduire le déploiement informatique

Zoom sur la méthodologie Agile Scrum

- Le développement récent des **méthodologies Agile accentue les enjeux autour du déploiement...**
 - Diminution de la durée des cycles de développements / livraisons = augmentation de la fréquence de déploiement
 - La mise en œuvre rapide des évolutions du SI est un facteur différenciant dans l'environnement concurrentiel des entreprises
- ... et entraîne la **mise en place de solutions...**
 - **Plateforme d'Intégration Continue => DevOps** : intégrer, tester et déployer en automatisant le maximum d'opérations
 - Déploiement continu : absence d'intervention manuelle tout au long du processus
 - ⇒ Création d'environnements à la volée, scripts automatisés, tests automatisés...
- **MAIS**
 - Tous les projets ne sont pas éligibles à Agile Scrum
 - Tous les tests ne sont pas automatisables : trop complexes et/ou difficilement maintenables et/ou partie de l'application non stable
 - Attention à la coordination du déploiement avec les autres activités du projet :
 - Validation métier avant déploiement en production ?
 - Certaines activités projet sont plus longues que la durée d'un sprint : par exemple le processus d'achat de certains matériels informatiques peut nécessiter plusieurs mois

2. Conduire le déploiement informatique

Zoom sur l'agilité - DevOps

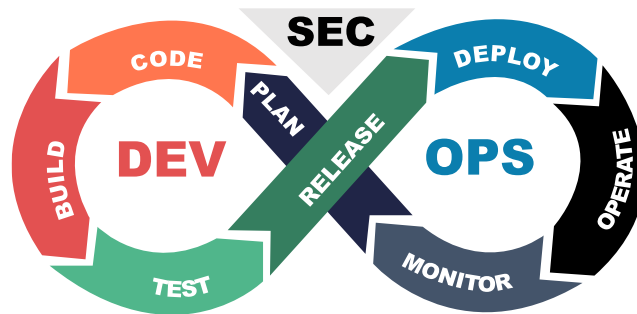
- Le déclencheur est la fracture entre le **Développement** et les **Opérations**
 - Les équipes **dev** veulent livrer vite et souvent (agile, CI/CD...),
 - Les équipes **ops** doivent garantir stabilité, sécurité, conformité.
- Ces **objectifs contradictoires** entraînent tensions, incidents et lenteurs. On parle alors du “**mur de la confusion**”, quand le code quitte les mains des devs pour créer le chaos en prod.



2. Conduire le déploiement informatique

Zoom sur l'agilité - DevOps

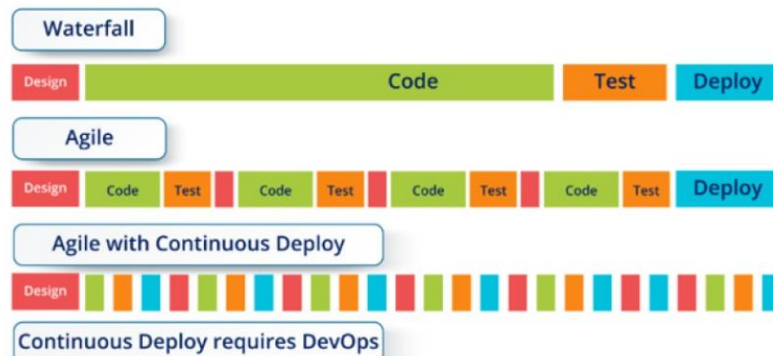
- Le **DevOps**, ce n'est plus juste un mot à la mode. C'est devenu un **socle culturel**, une **vision industrielle** de la manière dont on conçoit, déploie, sécurise et maintient les systèmes d'information.



Il permet de :

- décloisonner les équipes,
- aligner le développement, l'exploitation et la sécurité,
- automatiser intelligemment**, sans sacrifier la maîtrise,
- intégrer la **qualité et la sécurité dès la conception** (DevSecOps),
- et soutenir des cycles de livraison rapides, fiables et reproductibles.

Agile Vs Waterfall Vs DevOps



- Plan (Planifier)
- Réaliser (Code)
- Assembler (Build)
 - Intégration Continue (CI)** du code modifié dans le but de trouver et corriger les erreurs rapidement, améliorer la qualité et réduire le temps nécessaire pour valider les modifications
- Tester (Test)
- Versionner (Release)
- Déployer (Deploy)
 - Déploiement Continu (CD)** des packages produits dans la phase d'intégration dans un ou plusieurs environnements
- Opérer (Operate)
- Mesurer

2. Conduire le déploiement informatique

Zoom sur la migration des données

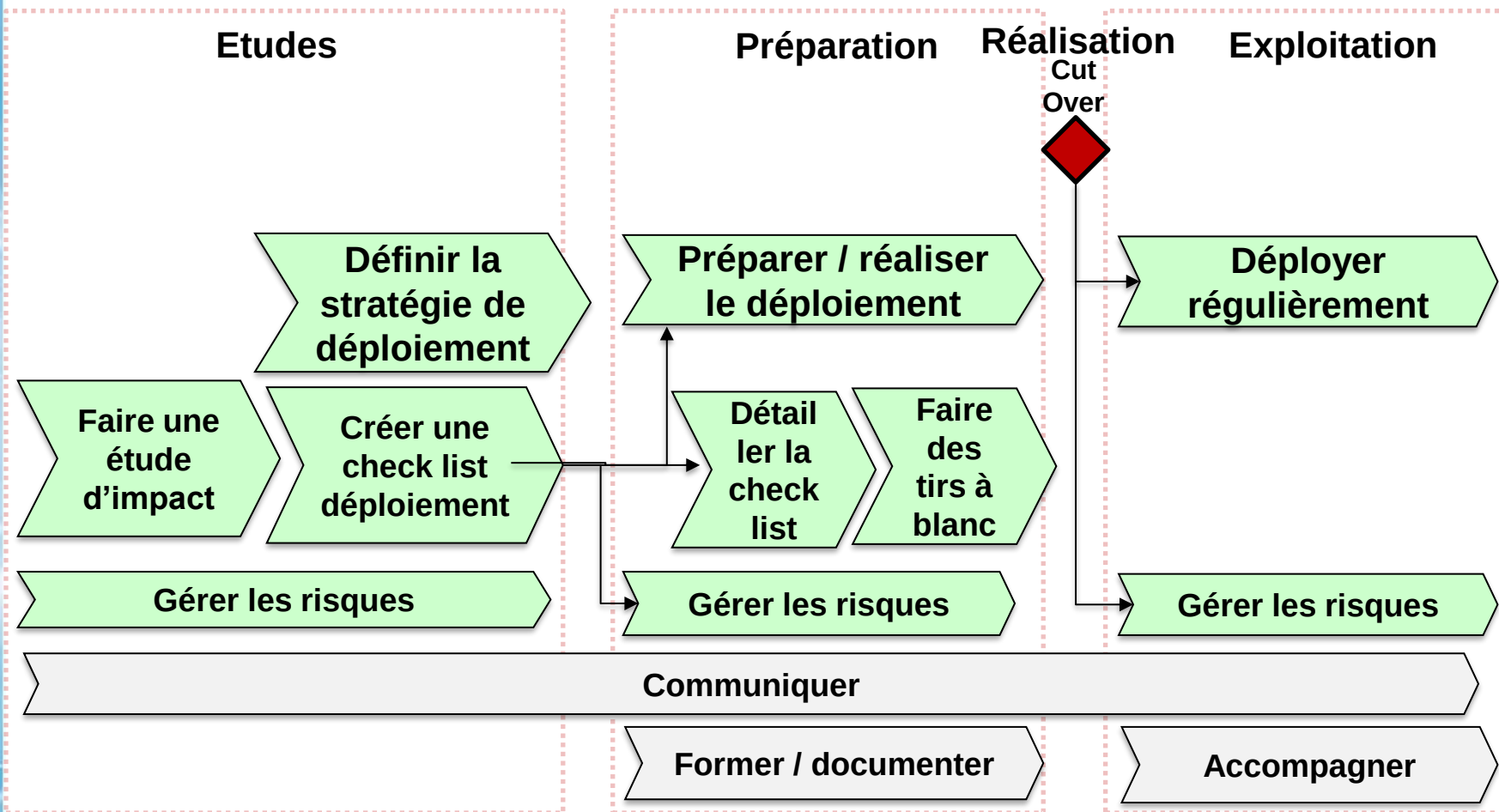
- Dans certains contextes de déploiement (refonte SI notamment), la migration des données est un (sous-)projet à part entière :
 - Besoin de traiter, transformer les données
 - Besoin de définir des tables de correspondance entre ancienne application et nouvelle application
 - Besoin de créer des scripts / développer des outils si elle doit être automatisée
 - Besoin de faire plusieurs tirs à blanc
 - Besoin de tester / vérifier les résultats
 - ⇒ Anticiper la charge, planifier toutes les activités à mener, affecter des ressources
- La migration des données est un enjeu métier
 - Le métier doit être intégré à ce chantier
 - Il est souvent leader / pilote
- Dans certains contextes (refonte application par exemple), il peut être nécessaire, en plus de la migration d'anciennes données, d'initialiser de nouvelles données

3. Démarche

- Une démarche transverse projet / produit
- DevOps, ces 5 piliers
- Les différentes stratégies de déploiement

3. Démarche

Une démarche transverse projet / produit (cycle en V)



- Le déploiement se prépare en phase amont du projet
- Un jalon clé : le début de l'utilisation opérationnelle par le métier (Cut Over)
- Un lien important entre déploiement informatique et changement métier



3. Démarche

DevOps, ces 5 piliers

- **Culture** : la base de tout
 - Le **DevOps**, c'est d'abord une **culture commune**. Une volonté de **travailler ensemble**, devs, ops, sec, QA, autour de **flux partagés** et de **valeurs communes**.
- **Automatisation** : libérer l'humain
 - C'est remplacer les tâches manuelles, lentes et sources d'erreurs par des processus fiables, traçables et reproductibles. L'automatisation est le levier clé pour passer à l'échelle sans exploser les coûts ou les délais.
- **Mesure** : objectiver la qualité
 - Pas d'amélioration sans **mesure continue**. En DevOps, on mesure tout : **temps de déploiement, fréquence des incidents, temps moyen de résolution, fréquence des changements**, etc.
- **Partage** : casser les silos
 - C'est **travailler à découvert**, publier sa doc, ses retours d'expérience, versionner ses scripts et **créer une culture de la transparence**.
- **Lean** : faire mieux avec moins, c'est construire une chaîne **efficace, fluide et fiable**.
 - Eliminer les tâches sans valeur ajoutée
 - Réduire les files d'attente (tickets, changements,...)
 - Favoriser les flux courts et continus
 - Optimiser l'usage des ressources

Même si DevOps n'est pas une « méthode », il hérite directement de l'**agilité** : feedback rapide, adaptabilité, collaboration, simplicité.

3. Démarche

Les différentes stratégies de déploiement

Stratégie de déploiement	Etude	Préparation	Réalisation
Tout type	Définir besoins en infra, matériel Définir le planning macro Identifier les intervenants Lancer le(s) RFP matériels Structurer le projet de migration des données	Construire l'infra Acheter les matériels	Assistance au déploiement (dispositif plus ou moins conséquent)
Le type « KAMIKAZE »			
Stratégie de type Big bang	Définir la check list macro	Faire les tirs à blanc Détailler la check list / le chronogramme	
Le type « SECURITAIRE »			
Stratégie graduée de type marche en double	Définir les besoins pour la marche en double	Mettre en place l'environnement de marche en double (interfaces avec le SI de prod)	Période longue entre MEP et MES
Stratégie graduée de type déploiement progressif	Définir les modalités (par population, par localité...)	Définir le planning détaillé	Succession de mises en service partielle
Stratégie graduée de type site pilote	Identifier le site pilote + big bang sur site pilote	Idem big bang sur site pilote	
PENSEZ Y !			
Le roll back	Identifier les mécanismes macro de roll back et les outils éventuels	Détailler les mécanismes de roll back et le point de non retour Construire et tester les outils	Activer... ou pas !